# QQ Super Compression

用户手册 / 1.4.14 · 中文版

## 控制动态，尽量保留原本的起音。

用于人声、乐器、总线和母带。动态核心没有传统 Attack / Release 旋钮；使用 Lookahead、Transparent、Ratio、Threshold 和 Mix 调整素材，Limiter 的 TP 另有三种恢复方式。

Classic 按固定 dB 压缩比控制动态，Super 使用原有 QQ 曲线。Compressor 支持单压、上压与双压；Clipper 只做下压；Limiter 另有 Ceiling 最终峰值限制。ST 的 L/R Link 与 M/S Link 让你用一组参数调整左右或中侧的压缩关联，快速开始就会用到。




**从听感出发**
先决定需要多稳的动态、要保留多少起音，再调整参数。图表帮助理解变化，但不代替听音。

# 快速开始与阅读导航

先用 Compressor / ST 建立声音，再按需要选择其他模式。

1. **选择起点**
   CLASSIC、SINGLE、ST、SC: INT；Lookahead 25.3 ms、Window 25.3 ms，Transparent 关闭，OS 1x。

2. **先认识 ST 的两个 Link**
   L/R Link 与 M/S Link 默认均为 100%。降低前者可加入左右独立压缩，降低后者可加入中侧独立压缩；仍只用一组旋钮。详见第 21-22 页。

3. **调整力度和处理量**
   用 Threshold 选择开始处理的电平，从 1:1 向右增加 Ratio；用 Mix 找到合适的处理量。

4. **等响度比较**
   播放有代表性的素材，点击 Match，再听起音、尾音和整体位置。

5. **需要更强的下压时**
   阅读 Clipper 与 Limiter 的操作；先理解 L/R Link，再比较 Window、响度和动态。

6. **回到完整混音**
   用 Bypass 或 A/B 比较，避免只因为声音变响就认为效果更好。


| 查找什么 | 页码 |
| --- | --- |
| 界面、三种处理模式与基本操作 | 3-5 |
| Classic / Super、单压与上压 | 6-9 |
| 双压、独立开关与 Ratio LINK | 10-12 |
| Input / Output LINK、Match 与 A/B | 13-15 |
| Display、Lookahead / Window 与 Transparent | 16-20 |
| ST 的 L/R Link 与 M/S Link | 21-22 |
| ST / LR / MS 与参数 LINK | 23-25 |
| 侧链与混音实践 | 26-29 |
| Clipper：下压、L/R Link 与 GR 保持 | 30-31 |
| Limiter、Ceiling 与等响试听 | 32-39 |
| 参数速查与问题排查 | 40-43 |
| 独立模式设置、过采样与延迟 | 44-45 |
| TP 恢复与输出 LUFS-I | 46-47 |
| FULL / ECO 与停播恢复 | 48-49 |

# 认识界面

主要音频控件保持在同一位置，换主题不改变功能。



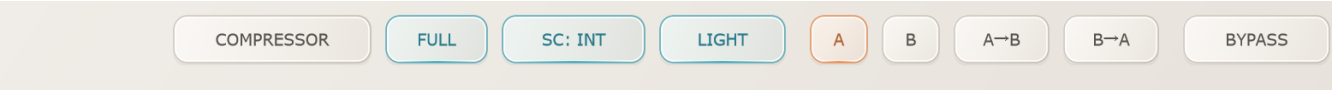

Light / ST。图中数值用于说明界面，不是固定推荐预设。

| 区域 | 用来做什么 |
| --- | --- |
| Display | 查看当前设置下的历史电平与增益参考，见第 16 页。 |
| Threshold / Range 推子 | Threshold：超过它才开始压缩。Range：达到或超过它就不压缩。普通单压用这两根推子选择处理的部分，详见第 8 页。 |
| Input / Output / Gain +/- | 检查输入、输出电平与有效动态增益。 |
| 底部旋钮与 SINGLE / DUAL | 调整音量、Ratio 和 Mix；在 Ratio 旁切换单压 / 双压。 |
| 右下四排 | Mode 和 ST 的两个数值 Link；下方依次为 Transparent、Lookahead + Window、Monitor + OS。Clipper / Limiter 第一排为 L/R Link，不显示声道 Monitor。 |
| 顶部按钮 | 循环选择 COMPRESSOR / CLIPPER / LIMITER，再选择 FULL / ECO、侧链、主题、A/B 与 Bypass。 |

界面采用 3:2 横向比例。拖动右下角可以调整大小，下次打开时会记住上一次的界面尺寸。

# 先选处理模式，再选声道方式

顶部按钮选择 Compressor / Clipper / Limiter。




单击最左侧的处理模式按钮，按 Compressor → Clipper → Limiter 循环。

处理模式决定可用功能。Compressor 用于常规动态调整；Clipper 专注较高比例的向下压缩；Limiter 在动态处理之后加入 Ceiling，控制最终峰值。

| 处理模式 | 主要用途与控件 |
| --- | --- |
| Compressor | 可向上或向下压缩，也可使用双压。提供 ST / LR / MS；ST 可用两个数值 Link 调整关联。 |
| Clipper | 仅下压，Ratio 10:1-1000:1，一组参数加 L/R Link，没有双压和 Ceiling。 |
| Limiter | 一组参数加 L/R Link，支持单压 / 双压，并提供 Ceiling、TP 及等音量监听。 |

## 三种模式分别记住参数

从 Compressor 切到 Clipper，再回到 Compressor，会恢复之前的 Compressor 设置。A/B 也保存各自的三套模式参数；具体规则见第 44 页。

## Mode 是另一层选择

Compressor 右下角的 Mode 按 ST → LR → MS → ST 循环。ST 只用一组参数；LR 可分别调整左右；MS 可分别调整中侧。它与顶部的处理模式按钮分工不同。

> **从 ST 开始就能调整关联**
> ST 的 L/R Link 和 M/S Link 默认均为 100%。需要尝试更独立的处理时可以降低数值，不必立即切换到两组旋钮的 LR / MS。详见第 21-22 页。

# 主题切换与基本操作

点击界面右上角显示 LIGHT、DARK 或 CLASSIC 的主题按钮，即可循环切换。下次打开会恢复上次选择。




主题按钮位于 SC 按钮右侧、A/B 按钮左侧。

| 主题 | 外观选择 |
| --- | --- |
| Light | 浅色界面。 |
| Dark | 低亮度深色界面。 |
| Classic | 保留原经典深色界面。 |

三种主题只改变外观。CLASSIC 主题与 Ratio 区的 CLASSIC 算法是两个独立选择；前者改变配色，后者改变处理算法。




Dark




Classic

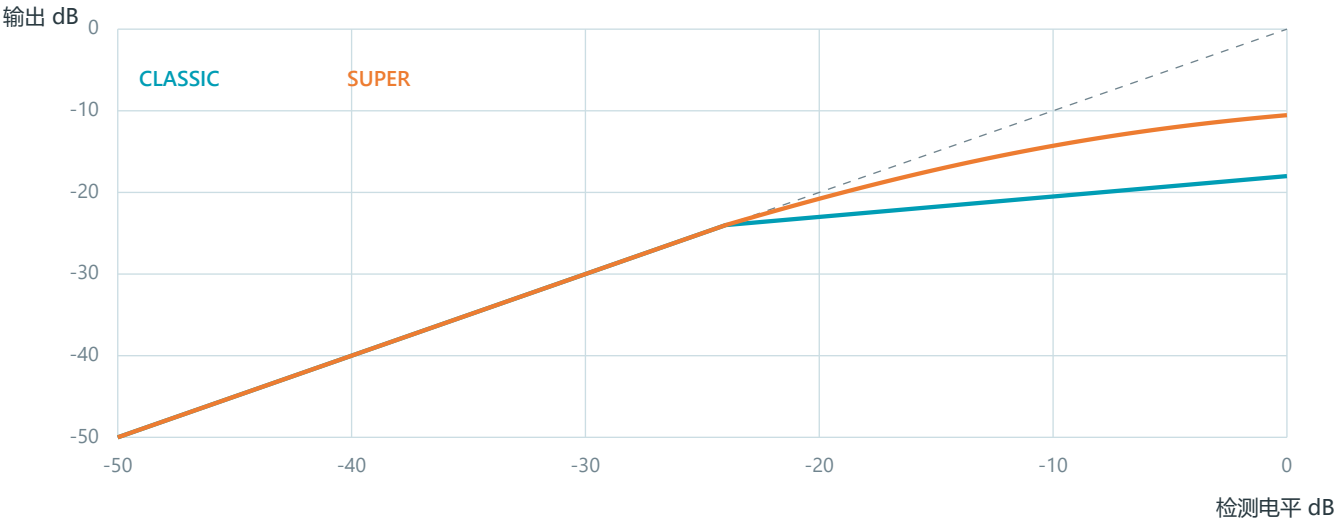
| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| 拖动旋钮 / Shift 拖动 | 普通调整 / 精细调整；拖动中可按下或松开 Shift。 |
| 双击数值 | 直接输入精确数值。 |
| Alt / Option + 左键 | 恢复对应控件的复位值；阈值见第 40 页。联动开启时，相关控件跟随并受范围限制。 |
| Ctrl/Cmd + Z | 撤销；加 Shift 则重做。 |
| Display 滚轮 | 普通：上下缩放；Shift：上下平移；Ctrl：左右缩放。框选及 FREEZE 见第 16 页。 |

将鼠标停在控件上，可阅读中文悬停说明；参数名称保持界面原文。macOS 使用 Option 对应本手册中的 Alt。

# Classic 与 Super：两种动态曲线

在底部 Ratio 区选择算法；DUAL 的 UP / DOWN 可分别选择。

| 算法 | 怎样理解 |
| --- | --- |
| Classic | 阈值以上按固定 dB 比例压缩。下压时，超出阈值的 dB 数除以 Ratio，决定超出部分保留多少。 |
| Super | 使用原有 QQ 曲线。Ratio 决定曲线力度，但不表示每一个电平位置都具有固定 dB 压缩比例。 |




静态曲线示意：Threshold=-24 dB、Ratio=4:1，阈值以上继续压缩；未加补偿，未计电平过渡与检测时序。

## 一个具体例子

Classic 下压：Threshold=-10 dB、Ratio=5:1。本例让阈值以上的声音继续参与压缩。稳定检测电平为 0 dB 时，超出阈值 10 dB，压后保留 2 dB，得到 **-8 dB**。若电平为 -12 dB，没有超过阈值，就不压低。

示例采用内部检测，Input、Makeup、Output Gain 均为 0 dB，Mix=100%。公式描述稳定检测电平，不是逐个采样点的硬限幅；动态素材与 Display 见第 16-17 页。

## 向上压缩：提升超过阈值的部分

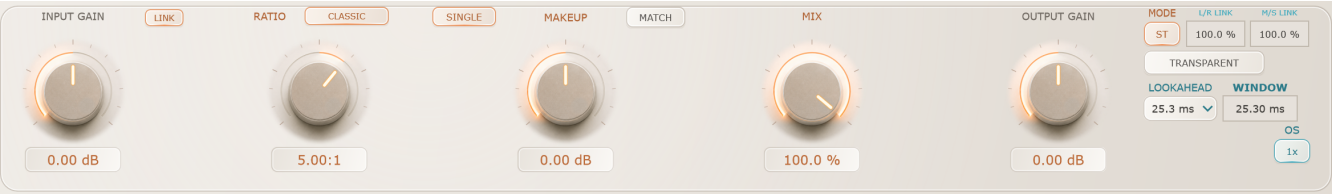
Classic 与 Super 都支持向上压缩。将 Ratio 调到 1:1 以下，超过 Threshold 的部分会得到提升。两种算法的提升力度不同，但都用 Threshold 与 Range 选择要处理的声音；具体操作见第 8-9 页。

> **阈值范围**
> Classic 与 Super 的 Threshold、UP、DOWN 均为 -90 至 0 dB，Super 不再提供 -inf。Display 框选缩放只改变可见范围，不改变实际阈值，见第 16 页。

普通模式的新实例记住上次手动选择的算法，工程和 A/B 恢复保存的算法；Clipper 与 Limiter 各自保存设置。切换算法时采用短淡变，减少瞬态。

# Ratio、Input、Mix：三种调法

它们都能影响结果，但不能互相精确替代。




## Ratio

普通压缩的单压以 1:1 为中点：高于 1:1 时向下压缩，低于 1:1 时向上提升。在符合阈值范围的部分，向下数值越大通常压得越多；向上数值越小通常提得越多。双压将两种方向分成 UP RATIO 和 DOWN RATIO，见第 10 页。

Classic 与 Super 的 Ratio 含义见第 6 页。普通单压范围为 1:200 至 200:1，Ratio 默认 1:1。最终峰值保护由 Limiter 的 Ceiling 负责；仅把普通压缩的 Ratio 调大，不等于启用 Limiter。

## Input Gain

Input Gain 调整进入处理路径的电平，也会改变 Dry 路径的音量。使用 INT 时，它同时改变检测信号相对 Threshold 的位置。使用 EXT 时，外部检测电平由发送电平与 Key Gain 决定，不能用 Input Gain 代替。

## Mix

Mix 在 Dry 和处理后的 Wet 之间混合。它不只是一个附加效果比例，也是重要的处理量控制：先把提升或衰减调得明显，再降低 Mix，把需要的原始动态混回来。

> **动态增益包含 Mix**
> Mix = 0% 时有效动态增益为 0 dB；100% 时保留完整处理量。中间值不是简单的“增益 dB 数字乘以 Mix”。Makeup 和 Output Gain 不计入这项动态增益。

实用顺序：先调 Ratio 找到处理感，再用 Mix 控制最终力度；需要改变整体输入电平时才调 Input Gain，最后重新比较响度。

# 单压：Threshold 与 Range

先决定哪些声音要处理，再调整处理的力度。

## Threshold：超过阈值才开始压缩

Threshold 决定从多大的声音开始处理。低于或等于它的部分不进行压缩；超过它，才按 Ratio 向下压低或向上提升。范围为 -90 至 0 dB，Comp 单压默认 -90 dB。

## Range：超过它的部分不进行压缩

Range 让较响的部分保留原来的动态。达到或超过 Range 时，不再向下压低，也不再向上提升。因此，只有 Threshold 与 Range 之间的部分参与压缩。普通单压界面中，Range 推子位于 Threshold 上方。

## 怎样使用?

例如 Threshold = -30 dB、Range = -10 dB：

| 声音的电平 | 会发生什么 |
| --- | --- |
| -30 dB 及以下 | 不进行压缩。 |
| 高于 -30 dB，低于 -10 dB | 按 Ratio 压低或提升。 |
| -10 dB 及以上 | 不进行压缩，保留这部分的动态。 |

调低 Range，会让更多较响的部分不参与压缩；调高 Range，则允许更响的部分继续参与。可先固定 Threshold，再拖动 Range，听哪些声音开始恢复原来的动态。

## Range OFF：关闭 Range 的作用

把 Range 推到顶部 OFF，Range 推子就不再限制哪些较响的声音要停止压缩。超过 Threshold 的部分继续按所选算法处理；OFF 关闭的是 Range 的作用，压缩本身仍然工作。

> **最后了解这几种情况**
> Range = 0 dB：达到 0 dB 就停止压缩；Range OFF：不再由 Range 决定何时停止压缩。
> Range 与 Threshold 重合：没有可处理的区间，动态处理停止。推子相碰会一起移动，反向拖动即可分开。
> 接近 Range 时，处理量会逐渐减小，达到它时完全停止；这是电平变化带来的过渡，没有另加 Attack / Release。

**如果出现噼啪声：**启用 Range 后，部分素材可能出现噼啪声。可以尝试点亮 Transparent，让检测更稳定，再比较噼啪声是否减少。Transparent 也可能压低强音前后的声音，需要一起试听；详细用法见第 19-20 页。

本页说的“不进行压缩”仅指不再压低或提升动态；Input、Makeup、Mix 与 Output Gain 仍然有效。使用 EXT 时，按外部侧链的电平判断。Clipper 与 Limiter 不使用 Range，见第 30-33 页。

# 向下压缩与向上压缩

先看压缩怎样处理，再比较补偿音量后的结果。

## 向下压缩：压低超过阈值的部分

在 SINGLE 中，把 Ratio 从 1:1 向右调，例如 2:1、4:1、8:1，就进入向下压缩。超过 Threshold 的部分被压低，较响与较轻声音之间的差距缩小；低于或等于 Threshold 的部分不被压低。

下压后，主体可能听起来变小。再提高 Makeup 或 Output，让主体回到便于比较的音量时，阈值以下、原本没有压缩的声音也会跟着变大。

## 向上压缩：提升超过阈值的部分

把 Ratio 从 1:1 向左调，例如 1:2、1:4、1:8，就进入向上压缩。在允许处理的部分中，较轻的声音通常提升得更多，较响的声音提升得较少，因此也能缩小动态差距。低于或等于 Threshold 的部分不会被提升。

Classic 与 Super 都支持这两种处理方式。两者的力度曲线不同，但这里的阈值规则相同；启用 Range 后，达到或超过 Range 的部分也不再压低或提升，见第 8 页。

## 先不加音量补偿，看两者做了什么

| 声音的位置 | 向下压缩 | 向上压缩 |
| --- | --- | --- |
| 低于或等于 Threshold | 不压低 | 不提升 |
| Threshold 以上的处理区域 | 压低声音，缩小动态差距 | 提升声音，也能缩小动态差距 |
| 启用 Range 后，达到或超过 Range | 不压低 | 不提升 |

## 上压与下压的对称关系

在同一种算法内，把下压 8:1 与上压 1:8 的阈值以上声音匹配到相同音量，主要处理区域内的结果可以相同。Classic 与 Super 各自都有这种对称关系。区别在于补偿音量也会改变阈值以下的声音，因此不能只比较主体；第 15 页有具体数值。

> **怎样选择**
> 想连同阈值以下的轻声一起抬高，可尝试下压后补回音量。想提升选中的细节，同时保留更轻的底噪、呼吸或残响，可尝试向上压缩，并将 Threshold 设在不想提升的声音上方。最后都应回到完整混音里比较。

接近 Threshold 时，上压的提升会逐渐进入；接近 Range 时，处理量会逐渐减小。因此阈值附近、Range 附近不应理解为两种处理必然完全相同。调整 Mix 后也要重新试听。

# 双压：较轻处提升，较响处压低

点击 Ratio 旁的小按钮，将 SINGLE 切换为 DUAL。




DUAL：UP RATIO 与 DOWN RATIO 分别控制两种方向；UP / DOWN 两个阈值替代 Threshold / Range。

| 保持原音量 | 由 UP RATIO 提升 | 由 DOWN RATIO 压低 |
| --- | --- | --- |
| 低于或等于 UP 阈值 | 高于 UP、低于 DOWN | 高于 DOWN 阈值 |

UP 阈值　　DOWN 阈值

检测电平由低到高（作用区间示意）

达到 DOWN 阈值时，动态增益回到 0 dB；超过后停止上压，只由 Down Ratio 处理。两种增益不会在同一检测电平上叠加。Dual 不再设置 Range。

| 新实例的起点 | 怎么理解 |
| --- | --- |
| UP：-90 dB。DOWN：0 dB。Classic 与 Super 相同。 | 低阈值与高阈值从两端开始；不是关闭上压。 |
| Up Ratio = 1:1；Down Ratio = 1:1 | 上压与下压都不改变动态；调整 Ratio 后才能听到效果。 |

**阈值顺序与碰撞**
DOWN 必须在 UP 上方或与其重合。拖动相撞会推着另一根一起移动；两阈值重合时，整个动态处理停止。

# Dual 独立开关：直接试听上压与下压

UP / DOWN 分别有开关和算法按钮，可独立试听与选择曲线。




两路开启；上、下算法分别显示在对应 Ratio 区。开关保留 Ratio 数值。

| UP / DOWN | 听到的处理 |
| --- | --- |
| ON / ON | UP 与 DOWN 之间提升，超过 DOWN 后压低。 |
| ON / OFF | 只保留上压；达到 DOWN 后仍停止提升。 |
| OFF / ON | 只保留下压；低于 DOWN 时不作动态处理。 |
| OFF / OFF | 不作动态提升或衰减；其余音量与 Mix 设置仍有效。 |

1. **先建立完整的 Dual 设置**
   设好两个阈值和 Ratio，播放包含轻声与较响片段的素材。

2. **用开关听清各自贡献**
   关闭 DOWN 听上压，关闭 UP 听下压，再同时开启。两路可各选 Classic / Super；改变 UP 算法不会同时改变 DOWN 算法。

3. **看显示，再做等响度比较**
   开关会改变对应的动态增益与 Display 历史参考。最后补偿整体音量，比较细节、起音和稳定度。

> **开关只影响对应的上压或下压**
> 每一路 ON / OFF 使用短交叉淡变，减少切换瞬态。关闭某一路不会移动阈值，也不会把另一方向扩展到原本不属于它的区间。普通 LR / MS 中各声道可分别开关；Mode 的 LINK 开启时，L/R 或 M/S 的对应 UP ON 同步，DOWN ON 也同步，上压和下压的开关仍然独立。

# Ratio LINK：按相反倍数联动

普通压缩 DUAL 的两个 Ratio 之间显示小 LINK；Limiter 不提供该联动。




Up 与 Down 各自保留原来的相对关系；打开 LINK 不会使数值跳变。

首次使用时 Ratio LINK 默认开启。之后会记住你上次的选择；重新打开已保存的工程，则以工程保存的 LINK 状态为准。

| 原来的 Down / Up | 调整 Down | 联动后的 Up |
|---|---|---|
| 1:1 / 1:1 | 1:1 → 2:1 | 1:2 |
| 4:1 / 1:2 | 4:1 → 8:1 | 1:4 |
| 8:1 / 1:4 | 8:1 → 4:1 | 1:2 |

## 保留原有关系，而不是重新配对

例如 Down 加倍，Up 的数值就减半；调 Up 时也是同样的反向关系。从 4:1 与 1:2 出发，并不会被强行改成一对倒数。拖动、精细调整和直接输入都遵守这条规则。

> **达到最小值或最大值时，会一起停下**
> 普通压缩 Up 为 1:200 至 1:1，Down 为 1:1 至 200:1。任意一方将超出范围时，联动在共同允许的位置停止；反向调整即可继续。只开关 LINK 不会改变当前 Ratio。

## 想单独听上压时

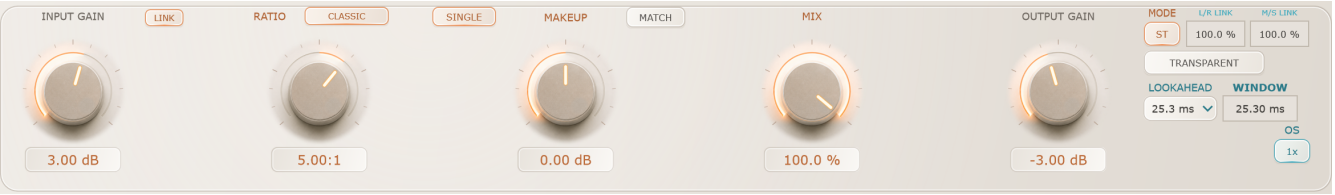
可直接关闭 DOWN 旁的开关，保留 Down Ratio 数值。若还要单独调整 Up Ratio，再关闭两个 Ratio 中间的 LINK；否则调整 Up 时，Down 数值也会跟着改变。

## LR / MS 中仍然适用

普通 LR / MS 的小 LINK 联动每个声道内部的上、下 Ratio；Mode 旁的 LINK 联动声道，见第 25 页。Limiter 的 UP / DOWN Ratio 始终独立，先调下压，再补少量上压，见第 34 页。

# Input / Output LINK：反向补偿增益

位于 INPUT GAIN 右上方，与 Ratio LINK 分开工作。




示例：Input 为 +3 dB，Output 为 -3 dB，LINK 开启。

打开 LINK 后，在界面上增加 Input Gain，Output Gain 会减少同样的 dB 数；调整 Output 时，Input 也会反向跟随。这样可以在改变进入处理器的电平时，减少纯音量变化对判断的干扰。

| 调整前 Input / Output | 操作 | 调整后 |
|---|---|---|
| 0 / 0 dB | Input 增加 3 dB | +3 / -3 dB |
| +2 / -1 dB | Input 增加 3 dB | +5 / -4 dB |
| +5 / -4 dB | Output 增加 2 dB | +3 / -2 dB |

## 保留已有偏移

它按变化量反向联动，不会强行把两个数值变成互为相反数。只开启或关闭 LINK，当前增益不会跳变；任意一侧达到最小值或最大值时，联动共同停止。

## 记住上一次选择

首次使用默认开启。之后新实例沿用你上次选择的状态；打开已保存工程时，以工程保存的状态为准。工程与 A/B 会保存当前 LINK 状态；调用快照后先核对联动开关，再继续调整。

> **Clipper / Limiter 使用另一组联动**
> 普通 Input / Output LINK 只做增益的反向调整，不能替代 Match。进入 Clipper / Limiter 后它隐藏并停止联动；Output 旁的 LINK 让下压阈值与输出反向联动。Clipper 默认关闭，Limiter 默认开启，规则见第 44 页。

# Match 与 Makeup：累计播放，再做补偿

播放中可点击；每次都使用本次播放开始至点击时的累计内容。

| 控件 | 作用 |
| --- | --- |
| Makeup | 补偿 Wet 的音量，位于 Mix 之前；Comp ±30 dB，Clipper / Limiter ±120 dB。 |
| Output Gain | Comp ±24 dB；Clipper / Limiter ±120 dB。耳机试听见第 37-38 页。 |
| Match | 点击后按累计响度写入 Makeup；不是持续自动音量。 |

1. **开始播放，建立有效数据**
   先选好处理模式及 Limiter 耳机状态，再播放有代表性的非静音素材。建立有效响度数据后，播放中就可以点击 Match。

2. **按需要再次点击**
   第一次点击不清空记录。假设在第 10 秒和第 20 秒点击，分别使用开始至第 10 秒、开始至第 20 秒的内容；不会把上次补偿再叠加一遍。

3. **重新播放，才开始新一段**
   停止后保留结果，下次播放重新累计。播放未停止时，循环和跳转仍属于同一次 Match 统计。

> **FULL 与 ECO**
> FULL 在关闭界面后继续统计。ECO 要做完整累计 Match，须在播放前打开界面并一直保持打开；中途缺失分析时，本次 Match 不可用，重新开始播放后恢复。

## 固定比较条件，再判断声音

Comp / Clipper 比较 Dry 与补偿前 Wet；Limiter 耳机模式比较原始输入与实际限幅后的监听结果，再写入共同的 Makeup。点击 Match 或调整 Makeup 都不重设累计起点。

切换处理模式或 Limiter 耳机状态会改变测量基准并清空统计；请在播放前选好。静音或数据不足时不能匹配。若只想比较新设置，请停止后重播同一段素材。

> **响度与峰值分开看**
> Match 补偿响度，Ceiling 控制最终峰值。完成后仍需查看输出与 TP，并用 Bypass / A/B 比较起音、尾音和动态。

# A/B：比较算法，也比较处理方向




A、B 为两组声音设置；A→B 与 B→A 用来复制。

1. **保存第一种想法**
   在 A 调好算法与处理量。用 A→B 将它复制到 B，再切换到 B。复制会替换目标一侧的声音设置。

2. **只改变想比较的部分**
   例如 A 使用 Classic，B 使用 Super；或 A 使用向下压缩，B 使用向上压缩。两边尽量保持同一 Lookahead、检测来源与监听方式。

3. **分别补偿，再切换**
   对两组设置分别播放相同素材并 Match，必要时微调 Makeup。点 A / B 比较；不要把更大声误认为动态更好。

| 会随 A/B 恢复 | 不属于 A/B 声音快照 |
| --- | --- |
| 算法、单压 / 双压、阈值、Ratio、上压 / 下压开关、音量、Mix、Lookahead、Transparent、Window、总 OS、侧链，以及当前处理模式、TP、Ceiling、TP 恢复、各类 LINK 状态和三套处理参数。 | 主题、FULL / ECO、FREEZE、耳机 1:1、声道独奏、Bypass 与 SC LISTEN。 |

## 上压与下压的对称关系：8:1 与 1:8

分别在 Classic 内、Super 内比较：保持同一 Threshold、Lookahead、Window 与 Transparent 设置，Range 为 OFF、Mix 为 100%，不使用 Ceiling 等额外处理。以阈值以上的声音为参考补偿音量，主要处理区域内的结果可以相同。

例：Classic，Threshold = -24 dB。A 为下压 8:1，再补偿 +21 dB；B 为上压 1:8，不加补偿。下表为稳定电平的结果：

| 输入电平 | A：下压后补偿 | B：上压 |
| --- | --- | --- |
| -12 dB（阈值以上） | -1.5 dB | -1.5 dB |
| -6 dB（阈值以上） | -0.75 dB | -0.75 dB |
| -36 dB（阈值以下） | -15 dB | -36 dB |

阈值以下原本都没有压缩，但 A 的整体补偿也把它抬高了，所以两者出现区别。Super 也有这种对称关系，只是需要的补偿量不同；这不表示 Super 与 Classic 的声音相同。

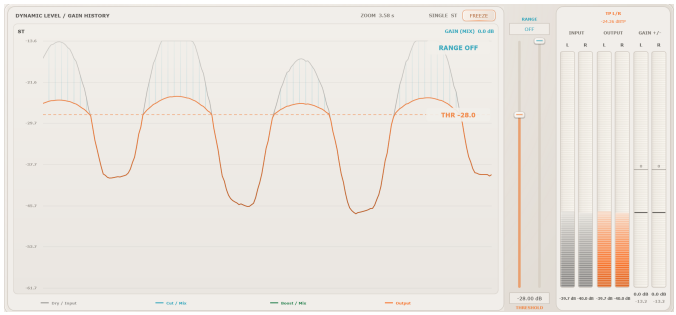
阈值附近的上压过渡、启用 Range、改变 Mix 或极端提升量都可能打破这种对应关系。Match 按整段播放内容计算响度，包含阈值以下的声音；要看清这个例子，应以阈值以上的主体对齐音量。

> **切换与延迟**
> A/B 使用过渡处理来减少瞬态。比较时保持 Lookahead 与过采样一致，更便于只判断声音；模式或倍率改变时，宿主还可能重新调整延迟补偿。A/B 恢复各自保存的 Window 值，Display 按相应设置对齐重算。

# Display：缩放、平移与停播查看

三种处理模式共用相同的操作；缩放和平移不改变声音。

Display 显示一段时间内的电平与增益参考。框选可同时放大时间和电平范围；滚轮便于细调单个方向，两种操作可以交替使用。




播放时按当前比例滚动，图表右侧始终跟随最新音频。

| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| 左键拖动框选 | 放大选区的时间与电平范围。停播时查看选中的部分。 |
| 普通滚轮 | 向上放大、向下缩小电平范围。图内以鼠标电平为中心；顶部以 0 dB 为上沿。 |
| Shift + 滚轮 | 上下平移电平范围，保持放大比例；向上查看更高电平，向下查看更低电平。 |
| Ctrl + 滚轮 | 横向缩放时间：停播时以鼠标位置为中心；播放时跟随最新音频。 |
| 右键单击 Display | 恢复全局显示：8 秒历史、0 至 -90 dB。 |

## Freeze：停止播放后保留图表

右上角 FREEZE 点亮时，播放中正常滚动，停播后冻结；关闭时继续更新。首次默认点亮，新开实例记住上次手动选择；已有实例各自独立，工程保存自身状态，A/B 不改变它。

冻结后仍可缩放、调整声音参数并查看曲线变化，右侧电平表继续工作。重新播放时恢复跟随最新音频，保留缩放比例。录音、离线导出或宿主不提供播放状态时，图表继续更新。

## 放大画面，不改写阈值

右侧推子刻度随图表调整；Threshold、UP、DOWN 和 Range 数值保持不变。超出画面的阈值仍保留读数，可右键恢复全局后查看。缩放不改变压缩量或延迟。

灰色是输入参考；蓝色 / 绿色是压低 / 提升；橙色是输出参考。曲线按当前参数更新，拖动 Window 或 HPF 时也会刷新；HPF UPDATING 表示仍在计算。Display 是电平参考，不是录下的最终波形。

Limiter 输入与经过 Ceiling 的输出按同一时间对齐。外部侧链曲线不随 Window 或 Transparent 改变；HPF / Key Gain 才会改变它。

# Lookahead 与 Window：延迟和声音分开调

保持延迟不变，连续试听不同 Lookahead 长度的声音。

Lookahead 表示为提前预读预留多少毫秒。插件将音频延后输出，才能提前分析后面的信号；它设定基础延迟，并限定 Window 的最大值。Window 决定每次计算压缩增益时，实际参考前后多长范围内的峰值。

| 控制 | 决定什么 |
| --- | --- |
| Lookahead | 设定基础延迟。可选 0、25.3、50.6、76、100 ms；默认 25.3 ms。改变它时，宿主可能需要重新调整延迟补偿。 |
| Window | 在 0 至当前 Lookahead 之间调整实际检测长度。改变声音，但保持已设定的延迟不变。 |

> **Window 就是在固定延迟下降低实际 Lookahead**
> 例如 Lookahead 50.6 ms / Window 25.3 ms，与 Lookahead 25.3 ms / Window 25.3 ms 相比：其余参数相同、设置稳定并对齐延迟后，动态核心的压缩结果与谐波染色相同。前者只多保留 25.3 ms 基础延迟。因此无需反复切换插件延迟，也能比较更短 Lookahead 的声音。

## 例：Lookahead 一直保持 25.3 ms

| Window | 实际检测长度 | 基础延迟 |
| --- | --- | --- |
| 25.3 ms | 使用完整 25.3 ms | 25.3 ms，不变 |
| 10 ms | 缩短为 10 ms | 25.3 ms，不变 |
| 0 ms | 按当前采样检测 | 25.3 ms，不变 |

这里的基础延迟不含 OS 滤波和 Limiter Ceiling 的额外延迟；保持其余设置不变时，只调整 Window，插件报告的总延迟也不会改变。

## 为什么适合连续比较声音?

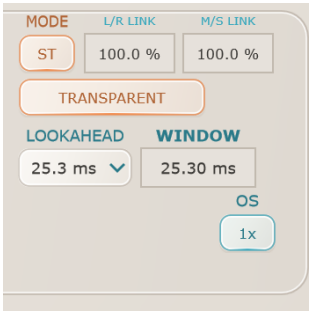
直接切换 Lookahead，宿主可能重新调整延迟补偿，从而出现短暂停顿。改调 Window 则保留同一延迟，让你在避免这类卡顿的情况下，连续比较检测长度对音头、尾音、动态和染色的影响。

## Window 是参考时长，不是压缩间隔

Window = 10 ms，不表示每隔 10 ms 才压缩一次。它表示每次计算参考当前采样前后各 10 ms 的峰值，再由 Normal / Transparent 决定取哪一边。检测范围逐采样移动，增益也逐采样更新。缩短 Window 改变参考范围，不改变压缩更新频率。

# Lookahead 与 Window：操作及 0 ms

先用 Window 选声音，再决定是否缩短 Lookahead 延迟。




Lookahead 与 Window 位于右下控制区的同一排；Window 的单位始终为 ms。

| Lookahead | Window 可调范围 | 默认 / Alt 单击 |
|---|---|---|
| 0 ms | 固定 0 ms，不可调 | 0 ms |
| 25.3 ms | 0-25.3 ms | 25.3 ms |
| 50.6 / 76 / 100 ms | 0 至所选 Lookahead | 等于所选 Lookahead。 |

| 操作 | 结果 |
|---|---|
| 双击 / 上下拖动 / Shift 拖动 | 输入毫秒 / 连续调整 / 精细调整。 |
| Alt 单击 Window | 恢复当前 Lookahead 允许的最大值。 |
| 手动切换 Lookahead | Window 跟随新的 Lookahead，恢复最大值。 |
| A/B、工程恢复、重新打开界面 | 恢复已存 Window，不当作手动切换复位。 |

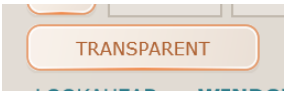
> **25.3 ms / Window 0 ms，与 0 ms / Window 0 ms**
> 在相同算法、参数和 OS 下，两者都按当前采样进行动态检测；前者保留 25.3 ms 基础延迟，后者移除这部分延迟。若 Window = 0 ms 的声音最合适，可再切到 0 ms Lookahead；切换时让宿主完成延迟补偿。Limiter 的具体试听见第 39 页。

多数普通压缩可保持完整 Window。缩短后，局部动态、谐波染色和噼啪声可能变得更明显；数值较低，尤其低于 10 ms 时，建议开启过采样，见第 45 页。Window 调节避免的是延迟补偿变化造成的卡顿，不代表处理音色不变。

旧工程的 10 / 26 ms Lookahead 迁移为 25.3 ms，40 ms 迁移为 50.6 ms，80 ms 迁移为 76 ms，105 ms 迁移为 100 ms；Window 仍可在当前范围内调整。0 ms Lookahead 也不代表整条路径零延迟：OS 滤波和 Limiter Ceiling 的额外延迟仍可能存在。

# Transparent：细节、稳定度与提前压

独立选择检测策略；不改变已设定的 Lookahead 延迟。




Transparent 位于右下区域第二排；黄色点亮为 Transparent，未点亮为 Normal。新实例默认关闭。

Transparent（原 SAFE）用于比较瞬态、细节与检测稳定度，也能帮助减少噼啪声。先确定 Lookahead 与 Window：Window 决定检测长度，Transparent 决定怎样使用其中的前后峰值。

| 检测方式 | 怎样处理前后峰值 |
| --- | --- |
| 关闭（Normal） | 分别取过去、未来 Window 的峰值，再选较小的一边。通常保留更多局部动态，减少单个强音对邻近弱音的影响。 |
| 开启（Transparent） | 取两边峰值中较大的一边。较长 Window 可使检测更稳定，有助于抑制快速增益变化产生的连续噼啪声。 |

## 什么时候考虑开启?

可以先开关比较音头、细节和延音。带 Delay / 混响的干净吉他、人声，或单压启用 Range 时，若出现连续噼啪，也可尝试开启 Transparent，先保留完整 Window 再试听。

> **代价：提前压与峰后压**
> 未来强音可能在到达前就压低邻近弱音；强音结束后，过去 Window 仍含这个峰值，也可能继续压低后面的弱音。因此强音前后可能出现凹陷。减小 Window 可缩短影响，但也会减弱对噼啪声的抑制。

## 与 Classic / Super 的区别

Transparent 改变检测电平的取法；Classic / Super 决定检测到该电平后使用哪条动态曲线。这里的提前压和峰后压来自所选 Window，没有在动态核心中另加隐含 Attack / Release。

## 默认状态

Transparent 默认关闭。

## 开关操作

单击 Transparent 按钮开启，再次单击关闭。开启时亮黄色，关闭时不亮。开关操作不改变 Window 数值或延迟；开关状态随工程和 A/B 保存。

> **Window 0 ms 与 Lookahead 0 ms**
> 固定 Lookahead 25.3 ms、Window 0 ms 时，只检测当前采样，但仍保留 25.3 ms 预读延迟。Lookahead 0 ms 则移除这部分延迟，Window 固定为 0。两种情况下 Normal 与 Transparent 的检测结果相同，Transparent 按钮变灰禁用；原开关选择保留，两者都大于 0 ms 后恢复可用。OS 和 Limiter Ceiling 的额外延迟仍可能存在。

# Transparent：瞬态、细节与噼啪声试听

先比较瞬态和细节，再听连续噼啪声与强音前后的变化。

1. **从完整 Window 建立比较**
   Lookahead 先选 25.3 ms，Transparent 关闭、Window 25.3 ms。固定 Ratio、阈值、Makeup、Mix 与 Output，听清噼啪声和主体动态。

2. **点亮 Transparent，先保留完整 Window**
   Transparent 取前后较大的峰值，较长 Window 有助于抑制增益快速变化引起的噼啪。与 Normal 比较音头、延音和连续回声，不只比较响度。

3. **逐渐缩短 Window**
   如果强音前后被压低得太明显，缓慢减小 Window，寻找噼啪声控制与提前压之间的平衡。Lookahead 和基础延迟保持不变；Alt 单击可回到完整 Window。

4. **最后比较总 OS**
   在选好的 Window 下比较 1x、4x、8x、16x。较高 OS 可减少混叠，但不会替代 Window 选择。最后用 A/B 等响比较，并检查最终输出峰值。

普通单压启用 Range 时，有些素材也会出现噼啪声。此时同样可以尝试 Transparent，先保留完整 Window，再按听感缩短。

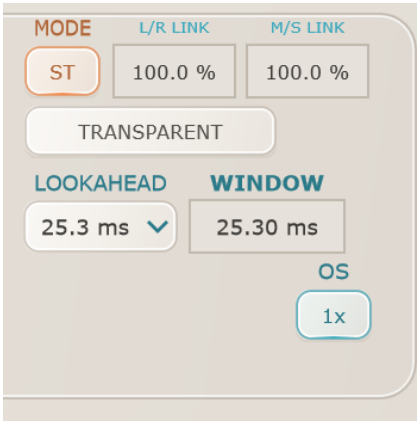
| 希望得到什么 | 优先尝试 |
| --- | --- |
| 保留更大的局部动态 | Transparent 关闭，从完整 Window 开始。 |
| 主动增加染色 | Normal 中逐渐缩短 Window，同时留意噼啪与粗糙感，并开启过采样。 |
| 减少 Window 相关噼啪声 | Transparent 点亮，先用完整 Window，再按素材缩短。 |
| 缩短 Transparent 的前后凹陷 | 减小 Window；保护也随之减弱，Window = 0 ms 时两种检测相同。 |

> **Transparent 的取舍要一起听**
> 较长 Window 可能在强音到来前就压低弱音，并在强音结束后维持一小段衰减。这是提前压与峰后压的结果，不是新增的 Attack / Release。Transparent 主要针对这类快速增益调制，不能修复输入已削波或宿主掉帧。

没有可见凹陷，也不代表两个 Window 的失真相同：稳态周期内的增益变化可能已经不同。可以同时听实际音频、看谐波与动态阶跃；插件 Display 用于理解设置，不能代替这些检查。

# ST 的两个 Link：一组参数，多种关联

先理解左右和中侧，再调整关联程度。




Comp / ST：Mode 右侧同时显示 L/R Link 和 M/S Link，默认均为 100%。

L/R 是左、右声道；M/S 是中、侧信号。Mid 反映左右共有的内容，Side 反映左右的差异。它们是观察同一段立体声的两种方式。

## Link 决定两边的压缩有多关联

| 控制 | 降低数值后 |
| --- | --- |
| L/R Link | 逐渐加入左右独立压缩的结果，让左右各自的动态发挥更多作用。 |
| M/S Link | 逐渐加入中侧独立压缩的结果，让中心与两侧的动态发挥更多作用。 |

两个数值均为 100% 时，两边共用压缩增益，保持原 ST 的处理方式。降低 Link 时仍使用同一组 Ratio、阈值、Makeup 和 Mix，不会增加第二组旋钮。

## 第一次怎么调

1. **先保留 100% / 100%**
   用 Ratio、Threshold 和 Mix 调好基本声音。

2. **一次先调一个**
   另一个保持 100%，慢慢降低 L/R Link 或 M/S Link，比较起音、尾音、中心和宽度。

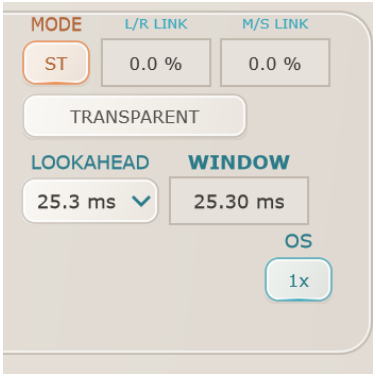
3. **再决定是否组合**
   单项效果听清楚以后，再一起调整；下一页给出四个容易理解的起点。

双击输入百分比；上下拖动调整，Shift 微调；Alt 单击（Mac：Option）恢复 100%。

# ST Link：四个起点与组合试听

数值控制处理结果的混合，不是改变声道音量。

| L/R Link | M/S Link | 怎样处理 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 保持原 ST，共用压缩增益。 |
| 0% | 100% | 使用左右独立压缩的结果，两边仍使用同一组参数。 |
| 100% | 0% | 使用中侧独立压缩的结果，中侧仍使用同一组参数。 |
| 0% | 0% | 左右独立与中侧独立两种处理结果各占一半。 |




两个 Link 均为 0%：组合 L/R 与 M/S 的独立处理结果，仍保持一组控件。

## 中间数值用来细调

例如 L/R Link 从 100% 降低、M/S Link 保持 100%，声音会逐渐从共用增益过渡到左右独立压缩。两项都降低时，会同时加入左右独立和中侧独立的处理结果。

两个数值不是音量百分比，不必相加等于 100%。也不是先做一次 L/R 压缩，再串联一次 M/S 压缩。它们共同决定几种处理结果的组合。

> **数值 Link 与参数 LINK 不同**
> 这两个数值改变声音处理的关联程度。切到 LR / MS 后，Mode 右侧的 LINK 让两组参数同步调整，但不会强制两边使用相同的压缩增益。

## 什么时候需要切到 LR / MS?

需要左右或中侧使用不同的 Ratio、阈值、Makeup、Mix 时，再切换到 LR / MS。只想在同一组设置下调整关联程度，可以继续使用 ST。

降低 Link 可能改变声像和宽度。用 Match 做相近响度比较，再放回完整混音检查；100% 或 0% 都不是所有素材的固定答案。

# ST 与 LR：共用参数，或分别调参

普通压缩的右下方 Mode 按 ST → LR → MS → ST 循环切换。通常先用 ST；需要两侧分别调参时选择 LR。Clipper 与 Limiter 不显示此选择，使用单张 ST 界面、一组参数及数值 L/R Link。三个 Mode 按钮大小一致，LR / MS 的参数 LINK 紧贴在右侧。

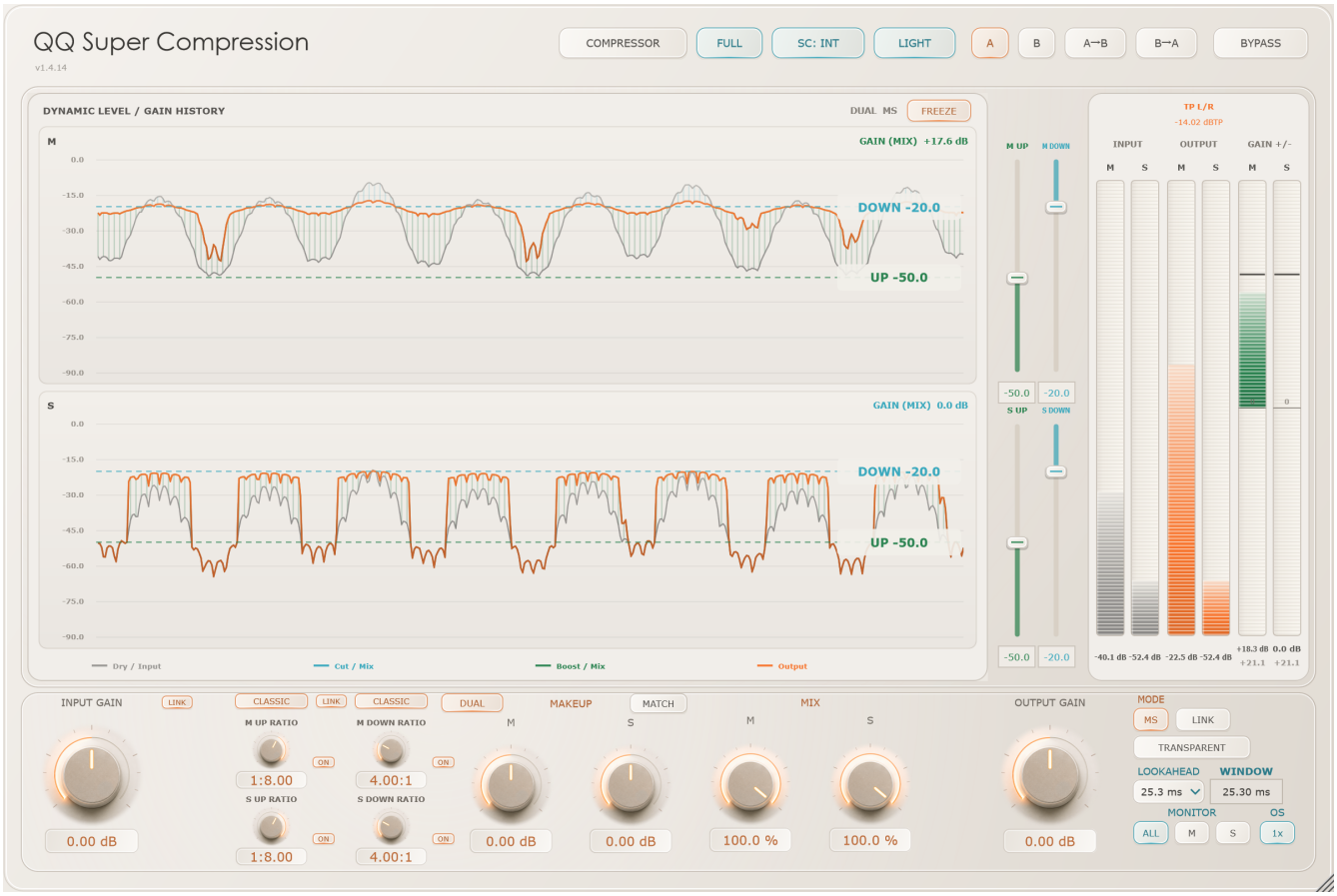



LR：上方为 L，下方为 R，各有独立控件。

| 模式 | 怎么用 |
| --- | --- |
| ST | 只用一组参数。两个数值 Link 均为 100% 时共用压缩增益；降低它们可加入左右或中侧独立压缩。 |
| LR | 左右各有独立的 Ratio、阈值、Makeup 和 Mix；DUAL 时每侧各有 UP / DOWN。处理不对称素材时，同时检查声像是否偏移。 |

**MONITOR**
选择 L 或 R 可单独监听对应一侧，并居中呈现，便于比较。结束后回到 ALL，检查正常立体声结果；不要把单侧监听留作最终输出。

# MS：分别控制中心与两侧




MS / DUAL：上方为 Mid，下方为 Side；每个声道各有 UP / DOWN Ratio 和阈值。

Mid 主要反映左右共有的内容，Side 反映左右差异。它们并不精确对应“中间一条轨道”和“其余所有轨道”。

1. **先听 M 与 S 各包含什么**
   用 MONITOR 的 M / S 检查素材，再回到 ALL。

2. **按目的分别调整**
   例如需要收住中心动态时，先调 M 的 Ratio / Mix；需要保留环境与宽度时，对 S 谨慎处理。

> **用完整混音复查**
> M/S 的压缩或音量变化可能改变空间感。回到 ALL 后检查中心、宽度和单声道兼容性，不只听独奏。

# 声道 LINK：保留差异，一起调整

在普通压缩 LR 或 MS 模式下，Mode 旁的 LINK 用于声道之间的同类参数。先分别调好两侧，再打开它，就能一起调整而不把两侧强制拉成一样。




SINGLE 示例：Mode 旁的声道 LINK 已开启，左右 Ratio 仍分别为 3:1 与 5:1。

| 参数 | 原设置 | 调整后示例 |
| --- | --- | --- |
| Ratio | 3:1 / 5:1 | 4:1 / 6:1 |
| Threshold | -20 / -10 dB | -18 / -8 dB |
| Makeup | -3 / +1 dB | -2 / +2 dB |
| Mix | 100% / 70% | 90% / 60% |

1. **关闭 LINK，建立两侧关系**
   先确定哪一侧需要更强的压缩或更少的混合。

2. **打开 LINK，一起微调**
   拖动任意一侧同类参数，另一侧跟随同样变化量。Dual 中，切换一侧 UP ON 会同步另一侧 UP ON；DOWN ON 同理，上压和下压仍独立。

> **达到最小值或最大值时，会一起停下**
> 任意一侧将超出范围时，两侧会停在能保留差值的位置。例如两侧阈值为 -80 / -70 dB，一起降低时，最多到 -90 / -80 dB。Classic 与 Super 遵守相同规则。

## 数值 Link 与 LINK 按钮，各有分工

ST 的 L/R Link、M/S Link 数值控制声音处理的关联程度；Mode 旁的 LINK 按钮控制两组参数一起调整。Ratio 中间的小 LINK 管 Up / Down 反向联动；Mode 旁的 LINK 管 L/R 或 M/S 的同类参数。两者都开启时，声道间一起变化，各声道内的 Up / Down 仍保持原来的相对关系。Input 旁的 LINK 只管输入与输出增益的反向补偿，见第 13 页。

# 侧链：先认识面板

点击右上角 SC: INT / SC: EXT 打开，按钮文字表示当前来源。




| 控件 | 使用方法 |
| --- | --- |
| INT / EXT | INT 根据当前轨道本身判断；EXT 根据另一条轨道送来的信号控制当前轨道的提升或衰减。 |
| KEY GAIN | 只在 EXT 可用。调整外部 Key 的检测电平，改变触发强度，不直接调主轨道音量。 |
| HPF | 减少检测信号中的低频；作用于 INT 或 EXT。OFF 为全频，开启后范围 20-500 Hz。 |
| KEY LEVEL | 查看送到检测器的信号是否有电平。EXT 显示 N/A 时，先检查宿主侧链通道是否启用。 |
| SC LISTEN | 临时听检测信号，帮助检查路由与 HPF；听完关闭，再判断正常输出。 |

**两个常用任务**
低频一来整段都被压：用 INT + HPF，见第 27 页。
希望鼓声出现时贝斯让位：用 EXT，见第 28 页。

EXT 曲线显示经过 HPF 和 Key Gain 后的外部侧链信号。调整 Window、Transparent 或 OS 不改变这条曲线；调整 HPF 或 Key Gain 则会改变它。侧链曲线与主音频按同一时间位置显示。

# 内部侧链：让低频少主导压缩

适用场景：处理鼓组、Mix Bus 或母带时，底鼓或贝斯每次出现都会把其他内容明显拉低。你想减少这种触发，而不是把声音本身的低频切掉。

1. **先用 INT 听清问题**
   循环一段低频与其他内容同时出现的素材，保持 HPF 为 OFF，建立对比。

2. **打开侧链面板**
   点击 SC: INT，确认 SOURCE 仍选 INT。Key Gain 此时灰显是正常的。

3. **缓慢提高 HPF**
   从较低截止频率开始，听低频到来时整段是否还被过度压低。一次只改一点。

4. **必要时试听检测信号**
   打开 SC LISTEN，听 HPF 去掉了哪些低频；随后关闭，回到完整声音。

5. **拖动时观察历史**
   HPF 拖动期间也会刷新历史；松手后完成最终更新。若显示 HPF UPDATING，等它消失后再作精确比较。

6. **重新找合适的压缩量**
   滤波后 GR 可能变少或形状变化。根据目的用 Ratio、Threshold 或 Mix 重新调整，并做等响度比较。

> **听起来“没有切低频”是正常的**
> HPF 只过滤用于判断压缩的 Key，不直接滤波正常输出。它也不是 Key Gain 的替代：Key Gain 整体调检测电平，HPF 改变不同频率的触发权重。截止频率过高可能让需要控制的低频被忽略。

# 外部侧链：用底鼓让贝斯让位

插件插在“要被压低”的贝斯轨道上；底鼓只作为触发来源送入它的侧链。不要把插件插反，也不要把普通音频发送误当作侧链发送。

**底鼓轨道** → **贝斯上的侧链输入** → **贝斯产生 GR**

1. **在宿主中启用侧链**
   启用贝斯轨上这个插件实例的侧链输入；在底鼓轨道添加指向它的侧链发送，并打开发送。不同宿主的按钮名称和位置可能不同。

2. **插件选择 EXT**
   点击 SC 按钮，把 SOURCE 切到 EXT。播放底鼓并检查 KEY LEVEL；无读数时先查路由，不要直接把 Ratio 拧满。

3. **听一听送来的到底是什么**
   短暂打开 SC LISTEN，应听到底鼓而不是贝斯。确认后关闭试听。

4. **调整触发与压缩力度**
   为向下避让，可先用 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF；再用 Key Gain 或发送电平调检测强度，用 Threshold 调下限。HPF 先保持 OFF。

5. **用 Mix 决定让出多少空间**
   先找到清楚的避让，再减小 Mix，保留需要的贝斯持续感。边听两条轨道边调，不只听贝斯独奏。

6. **最后再决定要不要 HPF**
   提高 HPF 会减少底鼓低频的触发，可能反而减弱你想要的避让。只在需要更偏向敲击部分、或排除多余低频触发时使用。

没有传统 Attack / Release 可调；避让形状会受触发素材、Lookahead、Transparent、Window 和压缩设置共同影响，不保证在所有素材上都比传统侧链更顺滑。

# 把操作放回真实混音

## 人声、吉他、钢琴：稳住动态，保留表达

先试 SINGLE / ST / INT 和 25.3 ms，把 Ratio 调到 1:1 以上，用 Mix 找到字头、拨弦或琴槌仍自然的力度。需要只控制较响部分时，提高 Threshold，并让 Range 保持 OFF。使用 Match 后回到伴奏中比较。

带 Delay / 混响的干净吉他或人声若出现连续噼啪，可开启 Transparent、保持完整 Window，再逐步缩短 Window 比较；具体步骤见第 20 页。

## 尾音与轻声：让选中的细节靠前

想抬起较轻的字、拨弦尾音或残响时，试单压向上；用 Threshold 排除不想提升的微小声音，再用 Range 排除不想提升的较响部分。想同时收住较响部分时，切到 Dual，分别调整 Up 与 Down；可用两个独立 ON / OFF 分别试听；需要单独调 Ratio 时先关闭 Ratio LINK。

## Mix Bus / 母带：追求整体凝聚感

当你想要整体更稳、更有 Glue，又不希望传统 Attack / Release 明显重塑鼓的音头时，可以把它作为 G Bus 类压缩的另一种选择。先用轻度处理，观察前后段落的平衡；需要时降低 Mix。

底鼓一来就压低全曲时，试 INT + HPF；不要为了让 GR 更小而把 HPF 调到忽略所有低频。最后用相近响度检查鼓的起音、低频、空间感和整首歌的起伏。

## 人声触发伴奏：清出唱词空间

把插件插在伴奏总线上，将人声送到它的外部侧链，选 EXT。先用 SC LISTEN 确认来源；选择 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF，再调 Key Gain、Threshold 和 Mix，让有人声时伴奏适当退后。

如果爆破音触发过重，试着提高侧链 HPF。如果呼吸或底噪也让伴奏退让，先检查发送信号和 Threshold；不要期待 HPF 单独解决所有误触发。

> **每次比较都做这三件事**
> 关闭 SC LISTEN；普通 LR / MS 的 MONITOR 回到 ALL；确认前后响度接近。需要控制最终峰值时，开启 Limiter 并设置 Ceiling；等响试听可配合耳机按钮与 Match，见第 33-39 页。

# Clipper：专注高比例下压

一组参数、L/R Link，不使用 Ceiling。




CLIPPER：没有双压和 Ceiling；Output 旁的 LINK 默认关闭。

Clipper 使用 Classic / Super 动态算法，只保留向下压缩。Ratio 从 10:1 到 1000:1，用于比较较强下压对峰值、密度和音色的影响。它仍保留 Lookahead、Window、Transparent、Mix 和 OS。

| 控件 | 规则 |
| --- | --- |
| Ratio | 10:1-1000:1；默认及 Alt 复位为 10:1。最左端灯带不亮，表示旋钮处于最小值。 |
| L/R Link | 0%-100%；默认及 Alt 复位为 0%。左右可独立处理，增大数值提高关联。 |
| Output LINK | 默认关闭，阈值、Makeup、Output 可独立调整；手动开启后按等量反向规则联动。 |
| 精简的控件 | 只下压，无双压、Range、Ceiling、声道 Monitor 或 ST / LR / MS 选择。 |

> **Clipper 与 Limiter 的差别**
> Clipper 没有 Ceiling 最终峰值限制。需要设置最终峰值上限时，使用 Limiter 的 Ceiling；不能把 Clipper 的阈值读数当作经过后续增益之后的输出上限。

# Clipper：Window、关联与最大衰减

先听声音，再用 GR 查看本次播放压得最深的地方。

1. **从较轻的下压开始**
   选择 Classic 或 Super，Ratio 先从 10:1 开始，逐渐降低 Threshold。保持 Output LINK 关闭，按需要单独调整 Makeup 或 Output 做音量比较。

2. **在固定延迟下调整 Window**
   Lookahead 先保持 25.3 ms，逐渐缩短 Window 比较峰值、密度和染色。Window 为 0 时 Transparent 变灰；若此时的声音最合适，再考虑改为 0 ms Lookahead。

3. **调整左右的相互影响**
   L/R Link 从默认 0% 开始，左右独立下压；需要更多共同衰减时逐渐调大。边调边听声像与动态。

4. **比较 OS 与最终响度**
   Window 较短、下压较深时，比较 4x / 8x / 16x 的变化。OS 默认 1x，由你选择；最后用 Match、Bypass 或 A/B 做相近响度比较。

## Gain Reduction：实时柱条与最大值

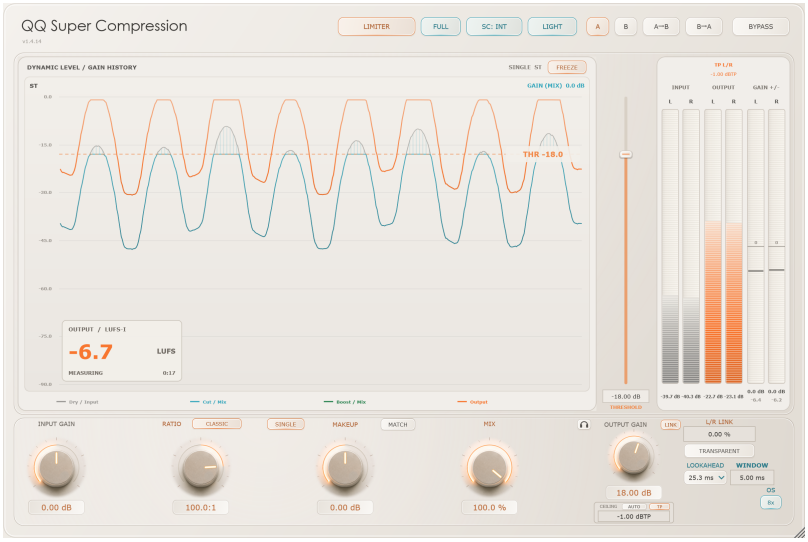
Clipper 的左右柱条实时显示当前压缩量；数字和标记线分别保持本次播放的最大衰减量，只有压得更深时才更新。停播后最大值仍保留。Makeup 和 Output Gain 不计入该衰减量。

| 操作 | GR 记录 |
| --- | --- |
| 停止播放 | 柱条继续反映当前压缩量；数字和标记线保留最大值。 |
| 双击 Gain Reduction 区域 | 左右 GR 一起清零，并重新累计。 |
| 下一次开始播放 | 自动清零，从这一轮播放重新记录。 |

> **GR 与 TP 分开清零**
> 双击 GR 区域只清除衰减记录；双击顶部 TP 数字清除真峰值记录。GR 最大值不代表一直有这么多衰减，应同时听实际动态变化。

# Limiter L/R Link：控制左右的相互影响

一张 ST Display、一组参数，保留左右独立限幅的能力。




右下第一排为 L/R Link 数值，不再提供 ST / LR / MS 选择或声道 Monitor。

| L/R Link | 处理方式 |
| --- | --- |
| 0%（默认 / Alt 复位） | 左右各自检测并控制自己的衰减；一侧的强音不会仅因链接而压低另一侧。 |
| 0%-100% 之间 | 逐渐增加左右衰减的相互影响，用听感选择独立动态与声像稳定之间的平衡。 |
| 100% | 把两侧中较强的衰减应用到两侧，减少左右增益变化不一致造成的声像移动。 |

L/R Link 同时用于动态处理和最终 Ceiling。上压产生的提升不会仅因链接而抬高另一侧。双击输入百分比，上下拖动调整，Shift 微调；Alt 单击回到 0%。

## 响度优先，还是细节与声像优先

追求更大响度，建议从 0% 开始。更重视立体声细节与声像稳定时，逐渐调大 L/R Link；它让左右更多地共同衰减，不等于自动恢复被压缩的细节。用相近响度判断取舍。

## 共用参数，不代表共用全部检测结果

Ratio、Makeup、Mix 及阈值只显示一组，左右使用同样的设置。Dual 的 UP / DOWN Ratio 各自独立，没有 Ratio LINK。Output 旁的 LINK 仍负责下压阈值、Makeup 与输出补偿，和这里的音频关联量不同。

> **打开旧 Limiter 工程时**
> 原 ST 设置迁移后采用 100% L/R Link；原 LR / MS 采用 0%。原有阈值在 -90 至 0 dB 内按保存值恢复；低于 -90 dB（包括旧 -inf）统一改为 -90 dB。旧 Range 不再参与 Limiter 处理。若旧版本已把数值改为 -45 dB，升级不会猜测并恢复更早的值。旧双组参数以原 L（MS 为原 M）组作为共同值，旧 MS 改为左右处理。两组原来不同的工程可能改变声音，请核对并试听。普通压缩的 LR / MS 保持原功能。

# Limiter 常规用法：下压、关联与 Window

先建立下压，再平衡响度、动态与立体声细节。




单张 ST 图、共用参数，可框选 Display 放大细节；阈值刻度随图表对应。Limiter 不使用 Range。

1. **从 SINGLE 建立下压**
   Ratio 先用 20:1 或以上，最高 1000:1；Mix 100%，设置 Ceiling 与 TP，保持 Output 旁的 LINK 开启。慢慢降低 Threshold，Output 会按相同 dB 数反向补偿。

2. **用 L/R Link 选择左右关联量**
   追求更大响度，建议从默认 0% 开始，让左右独立限幅。更重视立体声细节与声像稳定时，逐渐调大；两侧会更多地共同衰减，响度也可能受影响。

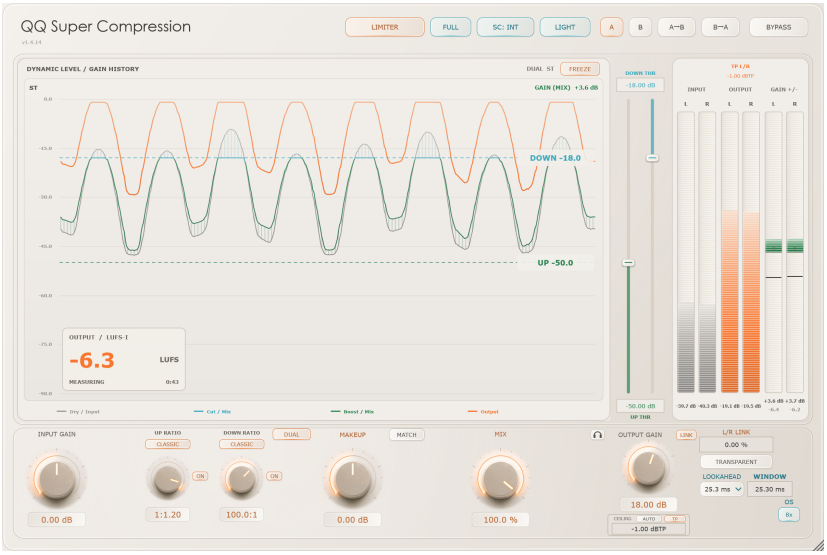
3. **用 Window 寻找响度与动态的平衡**
   普通压缩多数情况下可保持完整 Window；Limiter 中它对响度与动态尤其重要。固定 Lookahead，逐渐减小 Window 比较；较低数值尤其低于 10 ms 时，建议开启过采样。

4. **Window 为 0 最好时，再试 0 ms Lookahead**
   在其他参数和 OS 一致时，两者都使用 Window = 0 ms 检测。先在原延迟下选声音，再切到 0 ms 减少基础延迟；切换 Lookahead 时仍需让宿主完成补偿。详见第 39 页。

> **区分两个 Link**
> L/R Link 决定左右衰减的相互影响；Output LINK 负责下压阈值、Makeup 与输出补偿。完成这些调整后，再考虑补少量 UP，并用耳机 + Match + Bypass 等响比较。

# Limiter 双压：下压调好，再补少量上压

双压是常规下压之后的补偿用法。




示例：DOWN 保持 100:1，UP 为 1:1.2；Output LINK 开启；上、下 Ratio 独立，没有 Ratio LINK。

1. **先完成上一页的下压**
   先用 20:1 至 1000:1 的 Ratio、Threshold 与 Output LINK 调出合适的 Limiter 下压。记住这时的算法和 Ratio。

2. **切换 DUAL，保留原来的下压设置**
   Single 的 Threshold 会延续到 DOWN 阈值。DOWN RATIO 与 Single Ratio 分别保存：核对 DOWN 的算法和 Ratio，必要时设成刚才单压的值，保持已经调好的下压。

3. **只补少量 UP**
   保留 Output LINK。Limiter 已取消 Ratio LINK，调整 UP 不会联动 DOWN 的比例。UP 开启后，从 1:1 轻轻调向 1:1.2，通常这一小段已经足够；用 UP 阈值选择参与提升的部分。

UP 阈值独立于 Output Gain 和 Makeup；保留 Output LINK 也不会把 UP 阈值一起拉动。Display 可框选放大，右键恢复全局。UP 不高于 DOWN，缩放不改写阈值。

> **特别留意底鼓与军鼓的延音**
> 补上压后，底鼓和军鼓的延音可能被抬高，听起来更突出。不要只听起音与响度，也要听鼓点之间是否被延音填满、节奏是否变得拖沓。

## 双压效果不好时，优先尝试分段压缩

双压在已调好的下压基础上，用少量上压补充细节，DOWN RATIO 保留原来的下压力度，需要时再微调。若加入上压后整体效果不理想，先减小或关闭上压，再改用分段压缩控制动态，往往更容易得到合适的结果。Mix 是否使用，留到这些处理确定以后再判断。

# Ceiling 与 TP：选择最终上限




Output 下方的 Ceiling、恢复方式与 TP。TP 开启时显示 dBTP。

| 设置 | 含义 |
| --- | --- |
| Ceiling | -24 至 0 dB，默认 0；设置最终峰值保护的参考上限。 |
| TP 开启 | 通过重建峰值检测与增益恢复控制真峰值。总 OS 的四个倍率均可使用。 |
| TP 关闭 | 使用 Hard Clip；1x 在原采样率削波，4x / 8x / 16x 在对应音频倍率中削波。 |
| 总 OS | 压缩与 Ceiling 共用同一音频倍率；不再单独设置 Ceiling OS。 |

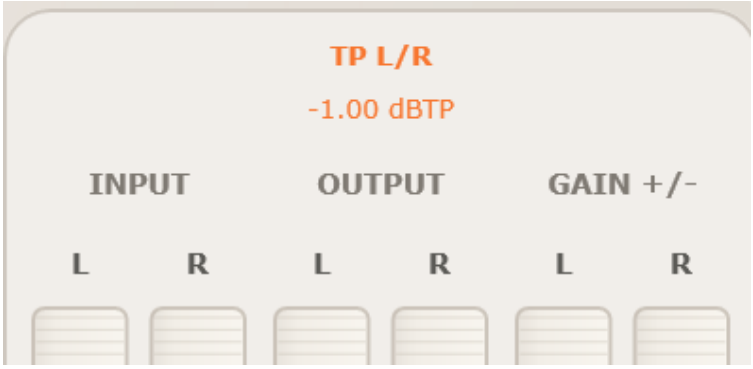
TP 开启时保留少量重建余量，读数不必恰好贴线。Hard Clip 的恢复与失真特征不同；关闭 TP 后，采样间真峰值仍可能超过 dBFS 上限，因此要看实际 TP 读数。

## 数值操作

双击 Ceiling 数值输入；上下拖动调整，Shift 精调，Alt 单击恢复 0。支持撤销与重做。恢复方式只影响 TP，详见第 46 页。

> **1x 也能使用 TP**
> 总 OS 选 1x 时，音频保持原采样率，TP 仍使用独立的重建峰值检测；不会暗中把整条音频切到 8x。最终峰值保护与延迟仍按当前路径工作，见第 45 页。

# TP 读数：看实际输出，保留峰值




右侧 TP L/R 读数，监测最终左右立体声的真峰值。

## 读数来自 Ceiling 之后

TP 表读取实际输出，包含 Makeup、Mix、Output Gain、Ceiling 和耳机 1:1 补偿的结果。它不是把 Ceiling 设置值直接显示出来，也不会为了贴合设置值而把读数截到上限。

## Hold 与清零

1. **播放需要检查的片段**
   峰值读数会保留约 20 秒；出现新的更高峰值时更新并重新计时。Hold 按音频播放时间更新。

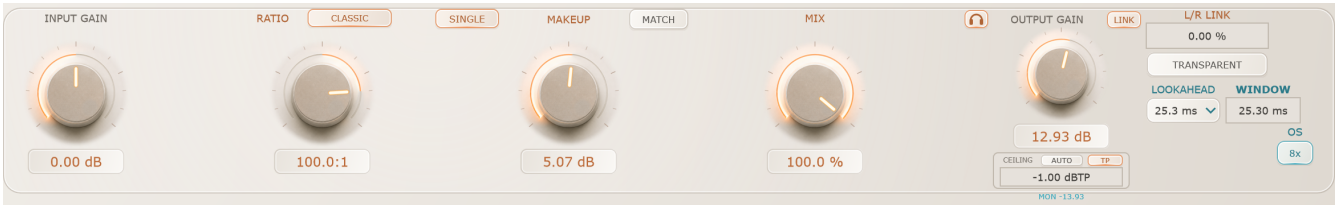
2. **开始新一轮检查**
   鼠标双击 TP 读数即可立即归零，再播放检查片段。无需等待旧峰值自动消退。

3. **修改 Ceiling 后重新测量**
   保留的旧峰值可能来自修改前的设置。先清零，再判断当前上限是否符合预期。

| 看到的情况 | 怎样理解 |
| --- | --- |
| 关闭 TP 后读数高于 Ceiling | TP 表仍测量真峰值；采样峰值保护不保证采样间峰值同样受限。 |
| 打开耳机后 TP 读数变化 | 监听补偿已计入读数，请结合 MON 换算上限判断。 |
| 普通 MS 的单域表与 TP 不同 | TP 看最终 L/R；单独的 M/S 电平与左右输出上限不是同一个量。 |

# 耳机 1:1：保留限幅，抵消输出增益

Output Gain 左侧的小耳机，只在 Limiter 模式显示。




耳机点亮后，Output 的数值和联动保留；下方出现 MON 监听上限。

打开耳机，声音仍完整经过动态处理和 Ceiling，然后再抵消可见 Output Gain 的增益。限幅造成的动态变化与波形仍然保留，只把结果换到便于比较的监听音量。

## Output 数值仍然有意义

Output 可以继续调整；下压阈值、Makeup 与 Output 的联动仍然有效，Dual 的 UP 阈值保持独立。耳机只是抵消 Output 的直接音量作用，参数改变带来的动态变化仍能听见。关闭耳机，恢复正常 Output Gain。

## Ceiling 也换到同一监听标准

> **MON = Ceiling - Output Gain**
> 例如 Ceiling = -1 dB、Output = +6 dB，耳机开启时对应的监听上限为 -7 dB。Ceiling 原值仍为 -1 dB；关闭耳机后恢复正常输出标准。TP 表跟随实际输出测量。

耳机开关默认关闭，随工程保存，独立于 A/B。切换 A/B 时可以一直保持同一监听方式；耳机与 Bypass 使用平滑过渡。它不单独增加一段音频延迟。

> **1:1 不会自动等响**
> 耳机只抵消 Output Gain，并不自动弥补压缩、Ceiling 或 Input 的全部响度变化。等响比较仍需点击 Match；下一页给出完整操作。

# Limiter 等响比较：耳机 + Match + Bypass

1. **在已经调好的 Limiter 上比较**
   先按第 33 页完成下压，或按第 34 页补少量上压，再打开耳机。保持 Ceiling 与 TP 设置，关闭 SC LISTEN。Limiter 输出完整立体声。

2. **播放同一段有代表性的素材**
   先开启耳机，再开始播放，等待有效测量建立。播放中可以点击 Match；需要只统计新的设置时，停止后重新播放。

3. **点击 Match，补偿到 Makeup**
   耳机模式比较原始输入与真正经过 Ceiling、耳机补偿后的输出。按实际左右处理结果计算共同补偿量，写入唯一一组 Makeup；干湿混合也会计入。

4. **用插件 Bypass 比较原声**
   Bypass 返回延迟对齐的原始输入，不经过限幅或耳机音量补偿。听起音、尾音、密度与律动，必要时微调 Makeup。

5. **结束试听，恢复正常输出**
   关闭耳机，保留调好的参数。重新检查 TP 和 Ceiling，再判断送往后级的最终输出。

## Match 做一次补偿，不持续追着音量跑

每次点击都从本次播放开始累计，不清空记录，也不重复叠加补偿。只想比较新设置时，可停止后重播再 Match。Limiter LINK 关闭、参数已到边界或 Mix 为完全干声时，Makeup 的补偿能力可能受限。

> **比较 A/B 时**
> 分别给 A、B 播放相同的素材，再 Match。耳机状态独立于 A/B，Limiter / TP / Ceiling、倍率与恢复方式随 A/B 恢复；尽量保持相同 Lookahead 与倍率，减少延迟切换的影响。

# Limiter：用 Window 比较，再选择 0 ms

Window 改变检测范围，Lookahead 决定基础延迟。

## 先固定 Lookahead，连续比较不同 Window

调好下压和 L/R Link 后，先保持 Lookahead 25.3 ms，让 Window 从 25.3 ms 逐渐减小。插件不会因此改变报告给宿主的延迟，可避免因延迟补偿重调造成的卡顿，直接比较响度、音头、尾音与段落动态。

Transparent 关闭时，较短 Window 会增加局部动态与染色，也更容易产生粗糙感或噼啪；Transparent 开启时，缩短 Window 可减少强音前后的衰减，但保护也会减弱。大多数普通压缩不必频繁调整，Limiter 则值得仔细比较。

> **如果 Window = 0 ms 最合适**
> 可以把 Lookahead 也切到 0 ms。在其他参数与 OS 相同、延迟对齐并排除切换过渡后，两者本质上都是 Window = 0 ms 的逐采样检测；原设置保留主 Lookahead 延迟，0 ms 则移除这部分延迟。不要把未对齐的两份音频直接相减。

## 0 ms 的响度与动态取舍

Limiter 的 0 ms 设置可用于追求更大响度，同时保留段落之间的对比。结果取决于素材、算法和力度：同时试听副歌与安静段落，避免只以响度判断。Window 为 0 时 Transparent 与 Normal 的检测结果相同。

## 配合过采样与 TP 恢复

Window 较低，尤其低于 10 ms，以及使用 Limiter Ceiling 时，建议比较 4x / 8x / 16x。过采样减少混叠，不能消除全部谐波。TP 开启时再比较 TIGHT、AUTO、SMOOTH 的峰后恢复，见第 46 页。

> **Lookahead 数字不等于插件总延迟**
> Ceiling 另有两级约 3 ms 的预读及重建检测对齐，OS 滤波也可能增加延迟。普通模式不承担 Ceiling 的额外延迟；切换 Limiter 即使 Lookahead 相同，宿主也可能重新调整补偿。Window 调节不会增加这类延迟切换。

# 参数速查：处理模式、动态与 Link

| 参数 | 范围 / 选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 处理模式 | Compressor / Clipper / Limiter | 依次循环，各自保存参数。 |
| 算法 | Classic / Super | Compressor / Limiter 的双压可分别选择上下压算法。 |
| Single Ratio | Comp 1:200 至 200:1；Limiter 1:8 至 1000:1 | 两者默认 / Alt 均为 1:1。 |
| Clipper Ratio | 10:1 至 1000:1 | 只下压，默认 / Alt 为 10:1；最左端灯带不亮。 |
| Up / Down Ratio | Comp 最高 200 倍；Limiter 上压最高 8 倍、下压最高 1000 倍 | 默认 1:1；Clipper 无双压。 |
| UP / DOWN 开关 | ON / OFF | 双压各自开关，保留 Ratio。 |
| Threshold / UP / DOWN | 两种算法均为 -90 至 0 dB | 显示刻度跟随缩放，已有数值不变。 |
| Range | -90 至 0 dB，或 OFF | 只在 Comp 单压使用；达到或超过它就不压缩。 |
| Comp 的 Mode | ST → LR → MS → ST | LR / MS 旁的 LINK 联动两组参数。 |
| ST L/R Link、M/S Link | 各为 0%-100% | 两项默认 / Alt 均为 100%。 |
| Clipper / Limiter L/R Link | 0%-100% | 默认 / Alt 均为 0%，只用一组参数。 |
| Ratio LINK | Comp 双压：OFF / ON | 反向联动 UP / DOWN；首次 ON。 |

**阈值的顺序**
Range 不低于 Threshold，DOWN 不低于 UP。相撞时一起移动，重合时停止动态处理。Clipper / Limiter 不使用 Range；双压 UP 始终独立于 Output / Makeup 联动。

| 阈值控件 | 新实例默认值 | Alt / Option 单击 |
| --- | --- | --- |
| Comp 单压 Threshold | -90 dB | -90 dB |
| 双压 UP / DOWN | -90 dB / 0 dB | -90 dB / 0 dB |
| Clipper / Limiter 单压 Threshold | 0 dB | -90 dB |

Classic 与 Super 使用相同范围和复位值。开启 LINK 时，复位仍受关联控件的共同范围限制。Range OFF 保留，表示超过 Threshold 的部分继续参与处理。

**旧工程与预置**
旧工程、预置和 A/B 中低于 -90 dB 的阈值，包括旧 -inf，恢复时改为 -90 dB；其他合法阈值按保存值恢复。

# 参数速查：音量、监听与侧链

| 参数 | 范围 / 选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Input Gain | 三种模式均 ±24 dB | 分别保存各自的输入设置。 |
| Makeup | Comp ±30 dB；Clipper / Limiter ±120 dB | 默认 0；位于 Wet 与 Mix 之间。 |
| Mix | 0 至 100% | 默认 100%；控制动态处理混合量。 |
| Output Gain | Comp ±24 dB；Clipper / Limiter ±120 dB | 耳机抵消 Limiter Output 的直接监听增益。 |
| Input / Output LINK | OFF / ON | 普通模式的等量反向增益联动。 |
| MONITOR | ALL / L / R 或 M / S | 仅 Comp 的 LR / MS 可用。 |
| Lookahead | 0 / 25.3 / 50.6 / 76 / 100 ms | 初始 25.3 ms；手动切换后恢复完整 Window。 |
| Window | 0 至当前 Lookahead ms | 默认 / Alt 为最大值；固定延迟调整检测长度。 |
| Transparent | 默认 OFF | Lookahead 或 Window 为 0 ms 时禁用。 |
| 总 OS | 1x / 4x / 8x / 16x | 所有 Lookahead 生效；默认 1x。 |
| SOURCE / KEY GAIN | INT / EXT；±24 dB | KEY GAIN 只在 EXT 可调。 |
| HPF / SC LISTEN | OFF / 20-500 Hz；OFF / ON | 只滤检测信号；试听在关闭面板或编辑器时结束。 |
| 处理模式 / TP | 默认 Compressor；Limiter 的 TP 默认 ON | TP 和 Ceiling 仅在 Limiter 提供。 |
| Ceiling | -24 至 0 dB | 默认 0 dB；使用总 OS，TP 在 1x 也可开启。 |
| TP 恢复 | TIGHT / AUTO / SMOOTH | 默认 AUTO；TP 关闭时不作用。 |
| 耳机 1:1 | 默认 OFF | MON = Ceiling - Output；工程保存，独立于 A/B。 |
| FULL / ECO | 新实例沿用上次手动选择 | 每个实例独立；工程保存，独立于 A/B。 |
| FREEZE | 首次 ON；新实例沿用上次选择 | 点亮后仅停播冻结；每实例独立，工程保存，不受 A/B 影响。 |

三种处理模式的音量、检测与时间设置分别保留，见第 44 页。ECO 停播暂停、关窗分析暂停与 FULL 极低残留休眠见第 48-49 页。

# 上压与双压：没有变化时检查什么

| 现象 | 先检查什么 |
| --- | --- |
| 调整后没有听到提升 | 确认对应 Ratio 低于 1:1，Mix 大于 0，Bypass 关闭；Dual 中，对应的上压或下压开关需为 ON。 |
| Dual 的 Up 没有效果 | 检测电平要高于 UP、低于 DOWN。UP 以下原样输出，高于 DOWN 时只做下压。 |
| 推子调好却完全不工作 | Threshold 与 Range（Dual 中为 UP 与 DOWN）是否重合？重合会使整个动态处理停止；分开后再比较。 |
| 较响的部分突然不再处理 | 普通 SINGLE 是否启用了 Range？达到或超过它就不压缩；希望较响的部分也继续处理时，将 Range 设为 OFF。 |
| 调 Up，Down 也在变化 | 普通压缩的 Ratio LINK 首次默认开启；需独立调整时关闭。Limiter 的两个 Ratio 始终独立。 |
| LINK 不能继续往同一方向调 | 另一侧可能已达到最小值或最大值；联动会共同停止。反向调整即可继续。 |
| 看着主轨道电平却不按预期触发 | 检查 SOURCE 是否为 EXT，或 HPF 是否改变了检测信号。阈值判断依据是检测信号。 |

## 单独确认双压的向上作用

1. **把其他变化先固定**
   选择 DUAL，关闭 DOWN 旁的开关；普通压缩还需关闭 Ratio LINK。保持 Mix 100%，各音量增益为 0 dB，选择合适的 Lookahead。

2. **确保素材在两个阈值之间**
   例如 UP 为 -50 dB、DOWN 为 -20 dB，确认一段轻声的检测电平主要落在两者之间。此时 Ratio 仍为 1:1，不会出现提升。

3. **从 1:1 逐渐增加上压力度**
   将 Up Ratio 依次调向 1:2、1:4、1:8，同时听音，观察 Boost / Mix 与正向动态增益。确认后再开启 DOWN，加入下压，重新比较整体响度。

# 遇到问题，先检查这里

## Classic 压缩后，为什么有时低于阈值?

阈值约束的是检测电平上的增益曲线，不是最终输出的最低线。一个 Window 内比检测峰值更轻的声音，也会受到这段增益影响；ST 两个 Link 均为 100% 时共用增益、外部侧链或 HPF 也会使检测电平与眼前的声音不同。Makeup 与 Output Gain 还会继续改变输出。

Range OFF、内部检测、各音量为 0 dB、Mix 100% 时，稳定且高于阈值的电平按 Classic 公式压缩后仍不低于阈值。若只在 Display 看见下探，请先记住它是根据当前设置计算的参考曲线，再用实际音频核对；不必把每次下探都归因于提前压缩。

| 现象 | 先检查什么 |
| --- | --- |
| EXT 没有效果 | 确认宿主侧链输入和发送已启用，SOURCE 为 EXT，KEY LEVEL 有读数。N/A 表示未提供外部通道。 |
| Key Gain 不能调整 | 当前为 INT 时正常；它只调整外部 Key。 |
| HPF 不切输出低频 | 它只过滤检测信号。拖动时刷新历史；HPF UPDATING 消失后可作精确比较。 |
| 声音变成侧链 / 变窄 | 关闭 SC LISTEN；普通 LR / MS 的 MONITOR 回到 ALL；Limiter 无此声道监听。 |
| Match 灰显 | 播放足够的非静音素材，建立有效读数；ECO 中若有缺失分析，打开界面后重新播放。 |
| 切换 Lookahead 有停顿 | 插件延迟改变，宿主可能重新调整补偿；录音监听也要考虑延迟。 |
| 图表底部以下看不到曲线 | 右键单击 Display 恢复全局显示，再按需框选放大。超出可见范围的声音和阈值仍保留。 |

Limiter、TP、Ceiling 与耳机操作见第 32-39 页；其他进阶设置见第 44-49 页。安装、更新和扫描请参阅对应平台的安装说明。

使用许可：Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0。禁止商业使用；完整条款与对应源码见项目仓库。

github.com/Ziqing-Gu/QQ-Super-Compression

# 三种处理模式：各自记住声音

Compressor、Clipper、Limiter 分别保存参数。

顶部按钮按 Compressor → Clipper → Limiter 循环切换。三种模式分别保留 Input、Makeup、Mix、Output、算法、Ratio、阈值、侧链、Lookahead、Window、Transparent 和 OS。首次进入时使用各自的默认设置。

| 模式 | 独有的设置 |
| --- | --- |
| Compressor | ST / LR / MS、ST 两个数值 Link、单压 Range、双压及 Ratio LINK。 |
| Clipper | 只下压，Ratio 10:1-1000:1，数值 L/R Link；Output LINK 默认关闭。 |
| Limiter | 数值 L/R Link、单压 / 双压、Ceiling / TP 及恢复方式；Output LINK 默认开启。 |

## A/B 保存三套声音

切换 A/B 会恢复该快照中的三套模式参数，以及当时启用的处理模式。FULL / ECO、耳机 1:1 与声道监听属于工作设置，独立于 A/B。

## Limiter 内的单压 / 双压

切到 Dual，Single Threshold 延续到 DOWN；切回 Single，Threshold 接续当前 DOWN。两种模式各自保留 Ratio，Input、Makeup、Mix 和 Output 保持当前设置。UP 不高于 DOWN，必要时会调整到相同位置。

## Output LINK：只由这个开关决定

| LINK 开启时的操作 | 联动结果 |
| --- | --- |
| 下压 Threshold / DOWN 增加 1 dB | Output 减少 1 dB；Makeup 不变。 |
| Makeup 增加 1 dB | Output 减少 1 dB；阈值不变。 |
| Output 增加 1 dB | 下压阈值减少 1 dB；Makeup 不变。 |

> **Ratio 1:1、下压关闭，也仍然联动**
> 联动只由 Output LINK 开关控制，不受 Ratio、ON/OFF、Mix、算法、Window、OS 或其他参数影响。减少数值时方向相反；到达范围边界时共同停止。Dual UP 阈值始终独立。Clipper 开启 LINK 后也遵守同样规则。

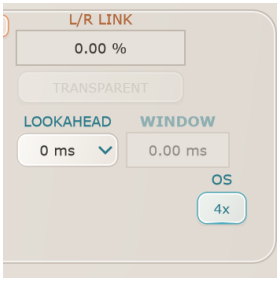
例如下压 Threshold 从 -18 降至 -20 dB，Output 增加 2 dB；即使 Ratio 为 1:1，仍然如此。关闭 LINK 后，各控件独立调整。

# 什么时候开过采样?

一个 OS 控制，同时覆盖动态处理与 Limiter Ceiling。

## 以下三种情况，建议开启过采样

| 情况 | 为什么建议开启 |
| --- | --- |
| 1 Lookahead 为 0 ms | Window = 0 ms 下的快速增益变化更容易产生谐波和混叠；先比较 4x / 8x，再按需要提高。 |
| 2 Window 较低，尤其低于 10 ms | 无论 Transparent 是否开启，缩短 Window 都可能增加谐波与调制染色。优先使用过采样，再按音色和负载选择倍率。 |
| 3 使用 Limiter | Ceiling 发生削峰或限幅时会产生谐波；过采样可减轻其中的混叠。TP 开启或关闭都可使用总 OS。 |




OS 位于右下区域第四排；三种模式各自保存倍率，首次均为 1x；旧工程保留已存设置。

| 倍率 | 如何选择 |
| --- | --- |
| 1x | 三种处理模式的默认值。不开音频过采样，运算较少。 |
| 4x | 较低负荷的起点，先比较粗糙感、高频与持续尾音。 |
| 8x / 16x | 进一步提高处理采样率；按听感与 CPU 余量选择，不会自动开启。 |

Clipper 的较高 Ratio 配合较短 Window，也适合比较 OS 带来的变化。这是使用建议，不是到 10 ms 就突然“无失真”的边界。过采样主要减少混叠，不会抹掉所有谐波，也不代替 Transparent / Window 对噼啪声与提前压的控制。

> **Window 不改变已选的基础延迟**
> Lookahead 为 25.3 ms 时，Window 从 25.3 调至 0 ms，基础延迟仍为 25.3 ms。过采样滤波和 Limiter 保护的额外延迟由宿主计入；切换后让宿主完成补偿再比较。

旧工程中原来仅作用于 0 ms 的 OS 现在覆盖所有 Lookahead；原 Ceiling OS 不再单独控制。1x 仍可使用独立 TP 重建检测，但整条音频不因此切换到高倍率。

# TP 恢复：TIGHT / AUTO / SMOOTH

点击 Ceiling 与 TP 之间的小按钮，选择峰值过后的恢复取向。




当前显示 AUTO。三种方式都属于 TP 最终保护。

| 方式 | 听感取向与比较方法 |
| --- | --- |
| TIGHT | 较快释放峰值后的衰减，短期响度较容易恢复。留意低频与连续调幅素材是否出现更明显的波动。 |
| AUTO | 默认方式。结合信号周期及反复变化调整恢复，在孤立峰值与连续变化之间取得平衡。 |
| SMOOTH | 更平缓、较慢地恢复，适合比较低频稳定感与较深限幅后的起伏；可能保留更长的衰减。 |

1. **先保持同一段素材与同一上限**
   固定 Ceiling、Ratio、Output、Mix 与总 OS，只切换恢复方式。

2. **分别听短峰值和持续低频**
   短鼓点、持续贝斯与反复起伏的片段，可能体现不同取舍。不要仅凭某一个峰值判断。

3. **重新做等响度比较**
   恢复方式会影响平均响度。必要时重新播放并 Match，再比较尾音、低频与起音。

> **同一保护档位，不同恢复形状**
> 这三个选择不改变当前倍率的宿主延迟。它们只在 TP 开启时起作用；关闭 TP 使用 Hard Clip，不套用这三种恢复包络。恢复方式随工程与 A/B 保存。

FULL 的极低残留休眠须等尾音和 TP 恢复结束，SMOOTH 可能延长这段等待。ECO 在宿主明确停播时立即暂停并切断尾音；见第 49 页。

# 输出 LUFS-I：衡量一段声音的响度

Clipper 和 Limiter 的 Display 左下角显示 OUTPUT / LUFS-I。




数字为本次累计输出响度；右下角为已测量时长。示例读数不是目标值。

LUFS-I 衡量一段声音的综合响度，TP 衡量峰值；二者解决不同问题。LUFS-I 读取实际监听路径，包含当前音量及试听方式的影响；Limiter 还包括 Ceiling 和耳机补偿。

| 状态 | 怎样理解 |
| --- | --- |
| READY | 尚未累计测量；先播放需要评估的片段。 |
| MEASURING | 正在根据播放信号累计输出响度。 |
| HOLD | 停止后保留上一段测量结果。 |
| --.- | 尚无有效响度读数；过短或过低的信号可能不足以形成结果。 |

开始新的播放、跳转或循环时会重新累计，停止后保留结果。若宿主没有提供播放状态，则在 Clipper / Limiter 下连续测量。

## 每次比较保持同一条件

播放同一段素材，保持 SC LISTEN 与耳机状态一致。Clipper / Limiter 输出完整立体声，不提供声道 MONITOR；判断送往后级的正常输出时，关闭耳机与 SC LISTEN。

> **它不会自动把声音调到某个数值**
> LUFS-I 是读数；Match 是一次响度补偿操作，写入 Makeup。两者各有测量用途，不能把 LUFS-I 读数当作 Match 的完成提示。ECO 隐藏界面时暂停分析，重新打开后 LUFS-I 重新累计；Match 须有本次播放的完整分析，缺失时需重新播放，见第 14 页。

响度读数包含测量门限，因此极低电平不一定产生有效 LUFS-I。判断前后变化时，也要听起音、密度、尾音与完整混音中的位置。

# FULL / ECO：每个实例各自选择

点击顶部 FULL / ECO，只改变当前这一个插件实例。




ECO 按钮。可以让需要持续分析的实例保持 FULL。

下表比较播放、录音与离线渲染时的界面状态；宿主停播时的行为见下方及第 49 页。

| 状态 | 界面可见时 | 界面关闭 / 隐藏时 |
| --- | --- | --- |
| FULL | 正常处理与分析 | 继续后台分析与实时监听。 |
| ECO | 正常处理与分析 | 暂停界面分析；音频仍按当前参数处理。 |

## 十个实例，可以一个 FULL、九个 ECO

例如需要停播时监听硬件输入的实例选 FULL，其余九个选 ECO。各实例独立、随工程保存，A/B 切换不改变模式。新实例沿用上次手动选择；已有工程仍以保存的模式为准。

## 重新打开 ECO 界面后

重新打开后恢复显示与 LUFS-I 测量。若 ECO 播放中曾关闭界面，Match 不会把缺失的一段当成完整记录；请保持界面打开，停止后重新播放。已应用的 Makeup、Output 等设置继续保留。

> **ECO 在处理期间不降低声音质量或延迟**
> 播放、录音及离线渲染期间，ECO 仍按当前参数完整处理；关窗只暂停界面分析，不降低所选总 OS，也不撤销补偿。宿主明确停播时则静音并暂停处理，与输入是否有底噪无关。

## 停播时按模式决定

ECO 在宿主明确报告停止时立即静音并跳过压缩、过采样与 Ceiling，界面开关不影响。FULL 保留实时输入监听；全零或极低残留输入且内部尾音稳定后才可能休眠。

# 停播时暂停处理与恢复

ECO 依据 DAW 的停播状态；FULL 保留实时监听。

## ECO：停播即停止处理

宿主明确报告停止、且没有录音或离线渲染时，ECO 在该音频块把主输出置零，暂停动态核心、总过采样与 Ceiling。硬件底噪或活动侧链不会阻止暂停；未完的延迟与 TP 尾音也会被切断。界面开关不改变这一行为。

需要停播时听实时输入，请为该实例选 FULL。宿主不提供可靠播放状态时，ECO 继续正常处理。

## 哪些情况恢复处理

| 宿主状态 / 操作 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 开始播放或录音 | 首个回调块恢复完整处理。 |
| 离线渲染 | 保持完整处理，即使宿主未同时标记播放。 |
| 停播时切到 FULL | 当前块恢复实时处理与监听。 |
| 播放中的空白片段 | 仍完整处理；不会因全零样本触发 ECO 停播。 |

> **恢复不另加等待，也不叠加启停渐变**
> 恢复前会清除停播前的音频、滤波和 Ceiling 历史，按当前参数从首块开始处理；原有 Lookahead、过采样延迟及宿主 PDC 仍存在。插件主输出没有额外的启停 Crossfade；监听平滑请交给 DAW。

## FULL 的极低残留休眠与 ASIO-Guard

FULL 在停播时仍处理实时输入与通常的底噪。只有宿主明确停播，且既未录音也未离线渲染，主输入及已选侧链的原始峰值不超过 −180 dBFS，考虑当前增益后至少一秒的实际输出低于 −160 dBFS，并且滤波与延迟尾音及 TP 恢复稳定，才会暂停主要音频运算。−200 dBFS 这类极低残留可在休眠期间归零；真实输入或已选侧链活动会在当前音频块恢复处理。极端增益可能让 FULL 保持工作。

ASIO-Guard 是宿主整体调度读数，不能由单插件 CPU 耗时直接换算。检查 ECO 停播效果时先确认宿主已报告停止；实际导出对齐仍由宿主渲染与延迟补偿决定。